



NUTRIKOGNICIJA

od EFSA evaluacije do marketinških strategija

Prof. dr Milka Popović

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Institut za javno zdravlje Vojvodine



INSTITUT ZA
JAVNO ZDRAVLJE
VOJVODINE



Globalno tržište suplemenata namenjenih zdravlju mozga

Globalno tržište suplemenata namenjenih zdravlju mozga će, prema procenama, **do 2030** dostići vrednost od **USD 20 mlrd** sa **CAGR** od **9,9%**.

Evropsko tržište suplemenata namenjen... zdravlju mozga će, prema procenama, **do 2033** dostići vrednost od **USD 6,8 mlrd** sa **CAGR** od **11,9%**.



Rast tržišta suplemenata za zdravlje mozga

DRIVERS



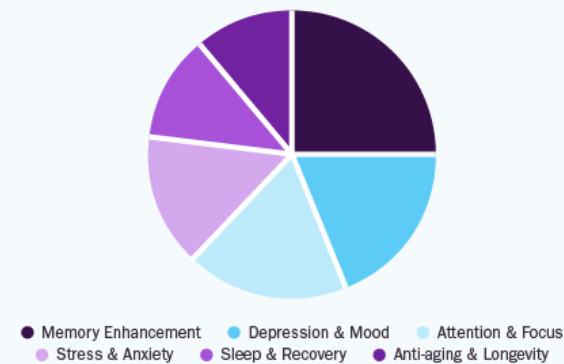
TRENDS



- **Glavni pokretač rasta:** intenzivne R&D aktivnosti u oblasti biljnih sastojaka i njihova primena u smislu nutritivne podrške prevenciji i lečenju.
- **Industrijski trendovi:** sve veći broj proizvođača uključuje se u razvoj suplemenata za kognitivno zdravlje.
- **Zdravstveni izazovi:** rast prevalencije neuroloških oboljenja (demencija, Alchajmerova bolest, tumori mozga).
WHO (2021): ~55 miliona ljudi sa demencijom (normalnom ili ubrzanom), 10 miliona novih slučajeva godišnje.
- **Demografski faktor:** starenje populacije → povećana potražnja za suplementima.
- **Inovativni lekovi u lečenju kognitivnih poremećaja** – pojavili su se tek poslednjih nekoliko godina (antiinflamatorni lekovi, imunomodulatori, terapije koje ciljaju *tau* protein i sinaptičku disfunkciju) – čak su i oni samo **simptomatska terapija**
- **Personalizovan pristup:** rastući trend, veliki potencijal za inovacije
- **Ograničavajući faktor:** niska svest potrošača o važnosti suplemenata za zdravlje mozga.



Europe Brain Health Supplements Market
Share, by Application, 2023 (%)



GRAND VIEW RESEARCH

\$2.2B

Europe Market Size,
2023

Source:
www.grandviewresearch.com

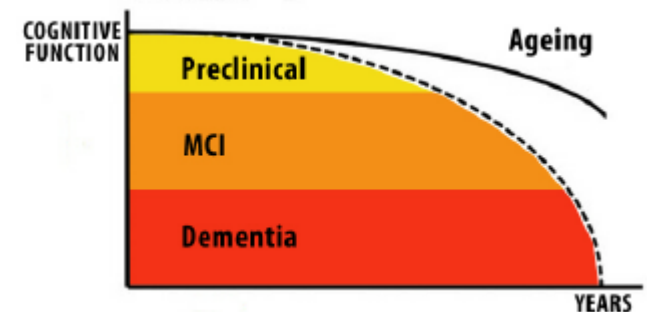
Brain Health Supplements Market
Size, by Region, 2017 - 2030



Optimalna kognitivna funkcija



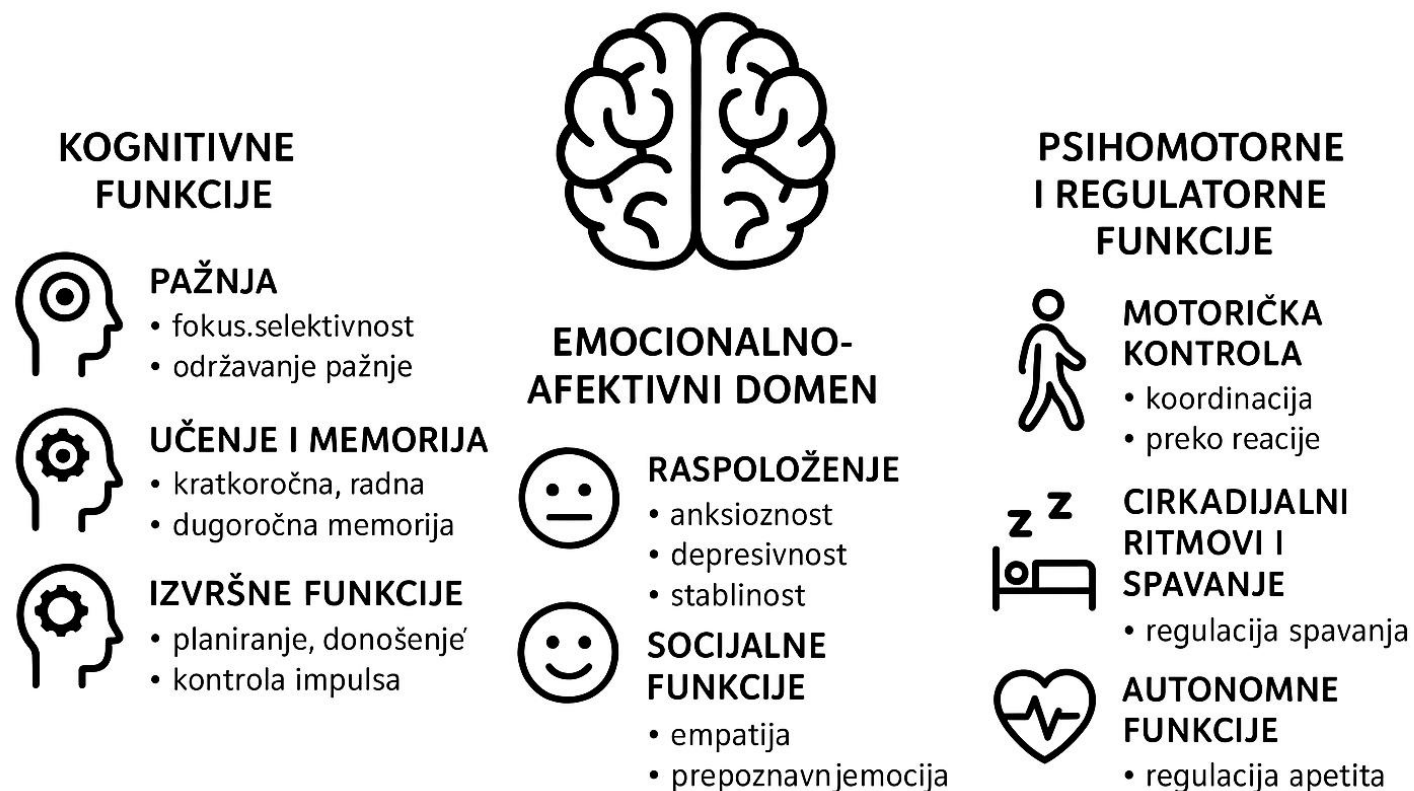
- **Definicija:** sposobnost učenja, pamćenja i usmeravanja pažnje
- **Prirodni proces:** neuralna atrofija počinje oko 30. godine
- **Ubrzano kognitivno propadanje** povezano je sa povećanim rizikom smrtnosti
- **Determinante:**
 - Genetika
 - Rani kognitivni podsticaji
 - Socioekonomski status
 - Obrazovanje
- **Ishrana: ključni promenljivi, modifikujući faktor** → nutrijenti i sastojci hrane mogu usporiti kognitivno starenje i povećati kognitivnu rezilijentnost, ali i predstavljati rizik za ubrzanje procesa
- *Optimalna i uravnotežena ishrana ne treba samo da sprečava bolest, već i da optimizuje fizičko, mentalno i socijalno blagostanje*



Multidimensionalnost moždanih funkcija

KOGNITIVNE I EMOCIONALNE FUNKCIJE MOZGA

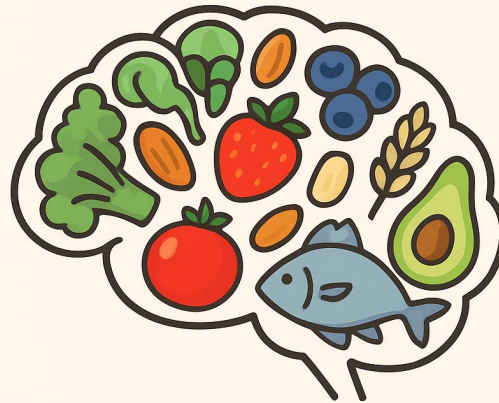
- Moždane funkcije su **multidimensionalne** → svaka nutritivna ili farmakološka intervencija može imati selektivne ili višestruke efekte na različite moždane funkcije.
- Složeni su i specifični **biomarkeri** za praćenje pojedinih moždanih funkcija
- Ne postoje univerzalni testovi koji pokrivaju sve moždane funkcije



Nutritivni faktori

- Omega-3 masne kiseline
- Vitamini B, D, C, E
- Minerali (gvožđe, cink, magnezijum, jod, selen)
- Polifenoli, antioksidanti
- Složeni ugljeni hidrati - prebiotici

Faktori koji utiču na moždanu funkciju



Životni stil i spoljašnji faktori

- Fizička aktivnost
- San
- Stres
- Kognitivna stimulacija (učenje, mentalne aktivnosti)
- Izloženost toksinima (alkohol, nikotin, teški metali, pesticidi, mikotoksini, psihoaktivne supstance, lekovi)
- Trauma

Metabolički i fiziološki faktori

- Glukoza
- Insulinska rezistencija / dijabetes
- Lipidi
- Mikrobiota creva
- Hronična inflamacija

Optimalna i uravnotežena ishrana ne treba samo da sprečava bolest, već i da optimizuje fizičko, mentalno i socijalno blagostanje

Razvojni i genetski faktori

- Prenatalna ishrana i suplementacija (folna kiselina, jod, DHA)
- Genetske predispozicije
- Starenje

SCIENTIFIC OPINION

Guidance on the scientific requirements for health claims related to functions of the nervous system, including psychological functions¹

EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA)^{2, 3}

European Food Safety Authority (EFSA), Parma, Italy

NAUČNO MIŠLJENJE, EFSA Journal 2012;10(7):2816

daje primere preuzete iz već sprovedenih evaluacija kako bi se ilustrova pristup Panela, kao i primere koji su bili u razmatranju u okviru tekućih evaluacija – fiziološki efekti obuhvataju nervni sistem, psihološke, perceptivne, psihomotorne i fiziološke regulatorne efekte:

1. Opšte izjave o funkcijama i razvoju nervnog sistema
2. Izjave o specifičnim funkcijama nervnog sistema
 - 2.1. *Izjave o kognitivnoj funkciji*
 - Izjave o budnosti
 - Izjave o pažnji
 - Izjave o pamćenju
 - 2.2. *Izjave o raspoloženju/afektu*
 - Izjave o psihološkom stresu
 - Izjave o anksioznosti
 - 2.3. Izjave o vidu
 - 2.4. Izjave o spavanju



Health claims

Pravilnik o prehranbenim i zdravstvenim izjavama koje se navode na deklaraciji hrane ("Sl. glasnik RS", br. 51/2018, 103/2018, 110/2023 i 62/2025), zasnovan na EU Uredbi (Regulation (EC) No 1924/2006 of the European parliament and of the council of 20 December 2006 on nutrition and health claims made on foods, „HCR“) predstavlja pravni okvir koji koriste proizvođači hrane kako bi istakli koristi svojih prehranbenih proizvoda na deklaracijama ili u promotivnim porukama.

Pravila imaju za cilj da obezbede:

- zaštitu potrošača od obmanjujućih zdravstvenih izjava,
- da promovišu poštenu konkurenciju, slobodan promet hrane koja nosi zdravstvene izjave i
- inovacije.

Opšte izjave u vezi sa funkcijama i razvojem nervnog sistema

Esencijalni nutrijenti

- Opšti zahtevi u vezi sa održavanjem (nespecifičnih) funkcija NS predloženi su za neke esencijalne nutrijente – zasnovani na dobro utvrđenoj biohemijskoj ulozi tih nutrijenata u nervnoj transmisiji ili na simptomima deficita koji uključuju NS.
- Zahtevi u vezi sa razvojem (izjave o dečjem zdravlju) – doprinos normalnom razvoju NS (uključujući razvoj mozga) kod odojčadi (na osnovu simptoma deficita).

Ne-esencijalni sastojci hrane

- Tvrdnje o poboljšanju, održavanju ili smanjenom gubitku (nespecifičnih) nervnih, moždanih ili psiholoških opštih funkcija, **nisu dovoljno jasno definisane za naučnu procenu.**
- Specifična funkcija NS koja je predmet tvrdnje, zajedno sa odgovarajućim merama ishoda koje se mogu koristiti za naučnu procenu tvrdnje o efektu *in vivo* kod ljudi, mora biti jasno identifikovana.
- Tvrdnje o normalnom razvoju NS, uključujući razvoj mozga, **nisu dovoljno jasno definisane za naučnu procenu.**

Izjave o specifičnim funkcijama nervnog sistema

- **Izjave o kognitivnoj funkciji**

Kognitivna funkcija obuhvata nekoliko domena, uključujući pamćenje, pažnju (koncentraciju), budnost, učenje, inteligenciju, jezik i rešavanje problema, koji su dobro definisani psihološki konstrukti.

- **Izjave o budnosti**

Budnost, odnosi se na stanje povećane uzbuđenosti i spremnosti za primanje i obradu informacija i reagovanje.

- **Izjave o pažnji**

Pažnja (koncentracija), odnosi se na sposobnost usmeravanja pažnje, odabira i korišćenja dolazećih senzornih informacija. Postoji selektivna pažnja (sposobnost koncentrisanja na jedan zadatak ili izvor informacija, isključujući druge). Vigilnost (budnost) je sposobnost koncentracije tokom određenog vremenskog perioda.

- **Izjave o pamćenju**

Pamćenje je kognitivna sposobnost čuvanja prethodno naučenih informacija, tako da im se može pristupiti i koristiti kasnije.

- **Izjave o raspoloženju/afektu**

Afekt obuhvata definisana stanja ili osobine kao što su pozitivno (karakterisano, na primer, entuzijazmom i smirenošću) ili negativno (karakterisano, na primer, zbunjenošću, osećajem depresije, umorom, napetošću i anksioznošću) raspoloženje.

- **Izjave o psihološkom stresu**

„Stres“ je definisani subjektivni konstrukt koji se odnosi na određeno emocionalno stanje koje karakteriše psihološka patnja ili napetost, što je rezultat spoljašnjih stresora.

- **Izjave o anksioznosti**

Anksioznost je afektivno stanje koje karakteriše zabrinjavajuće iščekivanje opažene opasnosti ili nesreće praćeno osećajem disforije ili somatskim simptomima napetosti.

- **Izjave o vidu**

Vid je definisana funkcija oka i nervnog sistema.

- **Izjave o snu**

Specifični aspekti sna uključuju latenciju početka spavanja (vreme potrebno za zaspivanje), trajanje sna, efikasnost sna (odnos ukupnog vremena spavanja i ukupnog vremena provedenog u krevetu) i kvalitet sna (definisan kao percipirani kvalitet sna).



Ciljna populacija

**Oboleli
(Alzheimer)**



Bioaktivna supstanca

**Supstanca nije dovoljno
okarakterisana**



**Koristan fiziološki
efekat**

**Efekat nije koristan fiziološki
efekat**

Efekat nije zdravstvena izjava



**Uzročno-posledična
povezanost**

**Dokazi ne ukazuju na uzročno
posledično povezanost**

**Neadekvatna metodologija
istraživanja**

Biomarkeri nisu odgovarajući

Rezultati in vitro istraživanja

**Rezultati studija na
životinjama**

**Dokazi ne otkrivaju uzročno-
posledičnu povezanost**

Dokazi nisu dostupni

Criteria

Specifications

**Brojni su razlozi za odbijanje
autorizacije zdravstvene izjave:**

Dizajn studija o ishrani i kognitivnim funkcijama

Glavni ometajući faktori u nutritivnim istraživanjima

- **Heterogenost populacije** – starost, pol, genetika (npr. APOE status)
- **Polazni nutritivni status** – razlike u unosu i statusu nutrijenata
- **Alati za procenu kognicije** – različiti testovi → varijabilni rezultati
- **Trajanje studije** – prekratke studije ne beleže spore efekte
- **Placebo i efekti očekivanja** – psihološki uticaji na performanse
- **Životni stil** – fizička aktivnost, san, stres, socioekonomski status
- **Komorbidity i upotreba lekova** – višestruki uticaji na kognitivne ishode



Preporuke za unapređenje dizajna studija o ishrani i kognitivnim funkcijama

- Standardizovati **dizajn studija i testove kognitivnih funkcija**
- Stratifikovati ispitanike prema **genetskim i demografskim karakteristikama** (veliki raspon godina, razlike u polu i sl.)
- Pratiti i izveštavati **bazalni nutritivni status**
- Produžiti trajanje intervencija radi detekcije **dugoročnih efekata**
- Kontrolisati i dokumentovati **životne navike i terapije**
- Kombinovati **nutritivne, biheviornalne i biomarkere** u proceni ishoda

Nutrition Claims		Health Claims			Nutrition & Health Claims
What the food contains		What the food does			
Article 8 Content Claim	Article 9 Comparative Claim	Article 10(3) General, Non-Specific Claim	Article 13(1) Function Claim	Article 14(1a) Reduction of Disease Risk	Article 28(2) Trade Marks or Brand Names
Refers to the nutritional composition of a food that meets a specific amount criterion e.g., "Source of vitamin D"	Comparisons of the nutritional composition of a range of foods within the same food category e.g., "30% less fat"	A general benefit of a nutrient or food for overall good health or well-being e.g., "healthy for you" Must be accompanied by a related Article 13 or 14 health claim.	Supported by generally accepted scientific evidence. Directly links a nutrient or substance to a health claim e.g., "Calcium contributes to normal muscle function"	Directly links a nutrient with a risk factor for disease e.g., "Plant sterols and plant stanol esters have been shown to lower/reduce blood cholesterol. High cholesterol is a risk factor in the development of coronary heart disease"	All food products with trade marks or brand names which are a nutrition or health claim must comply with the provisions of the Regulation e.g., "For better focus"
Commonly used descriptions for Nutrition Claims					
- Contains / source of - High in - Increased / Reduced - Light/Lite		(Very) Low - Free - No added - Natural			

***Hrana** koja ima trgovački naziv ili naziv brenda proizvoda ("robna marka"), koji nisu usklađeni sa ovim pravilnikom, a koji su stavljeni na tržište Republike Srbije pre 1. januara 2017. godine, može se plasirati na tržište sve do 1. januara 2026. godine, nakon čega mora biti usklađena sa odredbama ovog pravilnika, **osim dijetetskih proizvoda** koji imaju trgovački naziv ili naziv brenda proizvoda ("robna marka"), koji nisu usklađeni sa ovim pravilnikom, a koji su stavljeni na tržište Republike Srbije pre 1. januara 2017. godine, koji se mogu plasirati na tržište do pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Član Pravilnika	Vrsta izjave
13.1 (Prilog 2)	Zdravstvena izjava (izuzev izjava iz čl. 14) je bilo koja izjava (u tekstualnoj ili slikovnoj formi) kojom se izjavljuje, sugeríše ili implicira da postoji veza između hrane (ili nekog njenog sastojka) i zdravlja .
13.5 (Prilog 2a)	Izjave koje su utemeljene na naučnim dokazima novijeg razvoja i koje uključuju zahtev za zaštitom vlasničkih podataka (Prilog 2a Pravilnika)
14.1.a (Prilog 2)	Izjava o smanjenju rizika od bolesti je bilo koja zdravstvena izjava kojom se izjavljuje, ukazuje ili sugeríše da konzumiranje određene kategorije hrane, određene hrane ili jednog od njenih sastojaka značajno smanjuje faktor rizika za razvoj bolesti kod ljudi .
14.1.b (Prilog 2)	Izjave koje se odnose na razvoj i zdravlje dece
OpenEFSA Portal	Izjave u procesu evaluacije u Evropskoj uniji - izjave na čekanju, engl. "on hold" izjave

PRAVILNIK

O PREHRAMBENIM I ZDRAVSTVENIM IZJAVAMA KOJE SE NAVODE NA DEKLARACIJI HRANE

("Sl. glasnik RS", br. 51/2018, 103/2018, 110/2023 i 62/2025)

Član 10, stav 4

Upućivanje na **opšte, nespecifične** koristi hranljive materije ili proizvoda za opšte zdravlje ili dobrobit u vezi sa zdravljem, dopušteno je samo ako je praćeno **specifičnom odobrenom zdravstvenom** izjavom iz Priloga 2. ovog pravilnika.

Prelazne i završne odredbe - Član 16, stav 3

***Hrana** koja ima trgovački naziv ili naziv brenda proizvoda ("robna marka"), koji nisu usklađeni sa ovim pravilnikom, a koji su stavljeni na tržište Republike Srbije **pre 1. januara 2017. godine**, može se plasirati na tržište sve do 1. januara 2026. godine, nakon čega mora biti usklađena sa odredbama ovog pravilnika, **osim dijetetskih proizvoda** koji imaju trgovački naziv ili naziv brenda proizvoda ("robna marka"), koji nisu usklađeni sa ovim pravilnikom, a koji su stavljeni na tržište Republike Srbije **pre 1. januara 2017. godine**, koji se **moгу plasirati na tržište do pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji**.

PRAVILNIK

O DODACIMA ISHRANI (DIJETETSKI SUPLEMENTI)

("Sl. glasnik RS", br. 45/2022 i 20/2023)

Član 5

Minimalne količine vitamina i minerala u dodacima ishrani su**značajne količine** vitamina i minerala definisane propisom koji reguliše deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane.

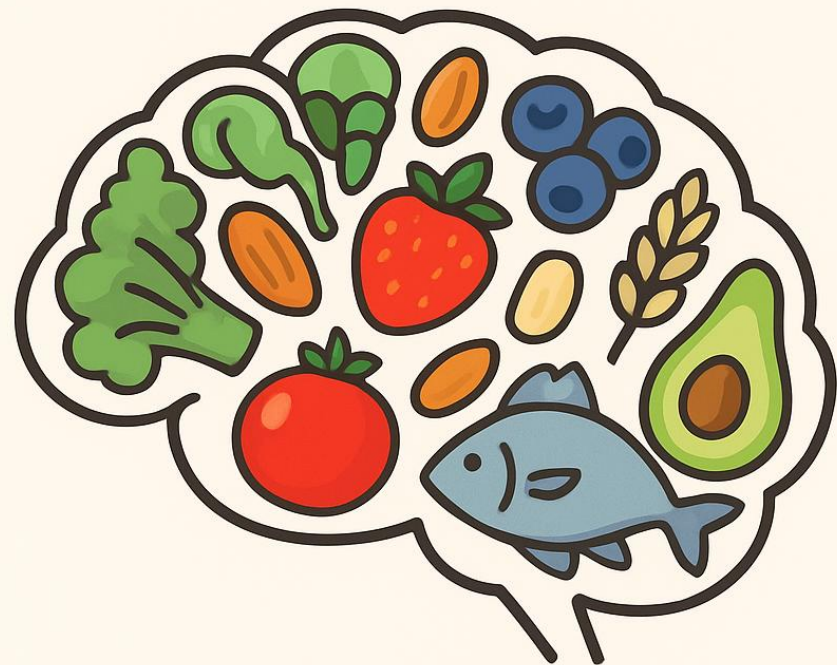
Maksimalno dozvoljene količine vitamina i minerala u dodacima ishrani za odrasle u količini proizvoda koja se preporučuje za dnevni unos - Prilogu III.

U izuzetnim slučajevima pod posebnim uslovima može se odobriti **veća maksimalno dozvoljena količina vitamina i minerala u dnevnoj dozi suplementa od količine navedene u Prilogu III.** ovog pravilnika. **Deklaracija ovakvog proizvoda ne sme da sadrži zdravstvene izjave i mora da sadrži navedenu namenu i populacionu grupu kojoj je proizvod namenjen, kao i navod da se takav suplement uzima uz obaveznu konsultaciju sa lekarom.**

Lista odobrenih zdravstvenih izjava za moždane funkcije

Nutrijent	Odobrena zdravstvena izjava	Napomene / uslovi
DHA (omega-3)	DHA doprinosi održavanju normalne funkcije mozga.	Efekat pri unosu ≥ 250 mg dnevno
DHA – maternalni unos	Maternalni unos DHA doprinosi normalnom razvoju mozga fetusa i dojenčadi.	Za trudnice i dojilje, uz preporučeni unos
Gvožđe	Gvožđe doprinosi normalnoj kognitivnoj funkciji.	Potrebno da hrana bude izvor gvožđa
Cink	Cink doprinosi normalnoj kognitivnoj funkciji.	Isto pravilo kao gore
Jod	Jod doprinosi normalnoj kognitivnoj funkciji.	Posebno značajno za razvoj
Vitamin B1 (tiamin)	Doprinosi normalnoj psihološkoj funkciji.	—
Vitamin B3 (niacin)	Doprinosi normalnoj psihološkoj funkciji.	—
Vitamin B6	Doprinosi normalnoj psihološkoj funkciji i funkciji nervnog sistema.	—
Vitamin B12	Doprinosi normalnoj psihološkoj funkciji i funkciji nervnog sistema.	—
Folati (B9)	Doprinosi normalnoj psihološkoj funkciji.	—
Vitamin C	Doprinosi normalnoj psihološkoj funkciji.	Takođe i za nervni sistem, smanjenje umora
Magnezijum	Doprinosi normalnoj psihološkoj funkciji.	—
Kalijum	Doprinosi normalnom funkcionisanju nervnog sistema.	—

Nutrijenti



**NUTRI
KOGNICIJA**

Nutrijent	Uticaj	Mehanizmi i efekti
Vitamin B	Poboljšava pamćenje i kogniciju	Učestvuje u sintezi neurotransmitera, promoviše energetske metabolizam i podržava neuronsku funkciju
Vitamin C	Poboljšava kognitivnu funkciju	Ima antioksidativne efekte, štiti neurone i smanjuje oksidativni stres
Vitamin E	Smanjuje rizik od kognitivnog oštećenja	Antioksidans, smanjuje taloženje Aβ proteina, poboljšava neurološko zdravlje
Omega-3 masne kiseline	Poboljšava pamćenje i učenje	Promoviše rast neurona, jača neuronske veze i poboljšava funkciju mozga
Gvožđe	Održava energetske metabolizam mozga	Učestvuje u transportu kiseonika i sintezi neurotransmitera, nedostatak može uticati na kognitivne sposobnosti
Magnezijum	Poboljšava učenje i pamćenje	Učestvuje u prenosu nervnih signala, reguliše nervnu ekscitabilnost
Cink	Promoviše neuroprotekciju	Učestvuje u sintezi neurotransmitera, podržava rast i popravku neurona
Složeni ugljeni hidrati	Poboljšava kognitivne sposobnosti	Stabilizuje nivo šećera u krvi, obezbeđuje održivu energiju i podržava funkciju mozga
Zasićene masne kiseline	Može smanjiti kognitivnu funkciju	Prekomerna konzumacija je povezana sa kognitivnim padom

Rang / nivo dokaza	Namirnice / komponente	Glavni efekti na kogniciju	Napomena za praksu
A – Najjači dokazi	MIND / mediteranska ishrana (maslinovo ulje, riba, orašasti plodovi, povrće, bobičasto voće)	Prevenција kognitivnog pada i demencije, vaskularna zaštita	Najvažnije za javno zdravlje, najširi potencijal za marketing
	Omega-3 (EPA/DHA, masna riba, alge)	Podrška memoriji, pažnji, moždanoj strukturi	Najbolje kroz ribu 2× nedeljno, suplementi kod niskog unosa
B – Umereni dokazi	<i>Bacopa monnieri</i> (Brahmi)	Poboljšanje memorije i pažnje (8–12 nedelja upotrebe)	Potrebna standardizacija ekstrakta, doziranje prema studijama
	Polifenoli (bobičasto voće, kakao, zeleni čaj)	Antioksidativna i antiinflamatorna zaštita, bolja cirkulacija u mozgu	Najbolje kao deo šireg obrasca ishrane
	Kofein + L-theanin	Brza pažnja, fokus, budnost	Efekat kratkoročan, zavisi od doze
C – Obećavajući dokazi	Acetyl-L-carnitine, fosfatidilserin, lutein/zeaksantin, kurkumin	Potencijalna zaštita i podrška memoriji	Dokazi još nedovoljni, koristi kod podgrupa
	Adaptogeni (npr. ashwagandha, Lavlja griva)	Regulacija stresa, pažnja	Potrebna dalja istraživanja
D – Slabi / eksperimentalni	Izolovani antioksidansi u visokim dozama, “nootropne” formulacije	Nekonzistentni rezultati, često samo preliminarni	Samo uz jasnu naučnu potvrdu; oprez u komunikaciji

Biljni ekstrakti

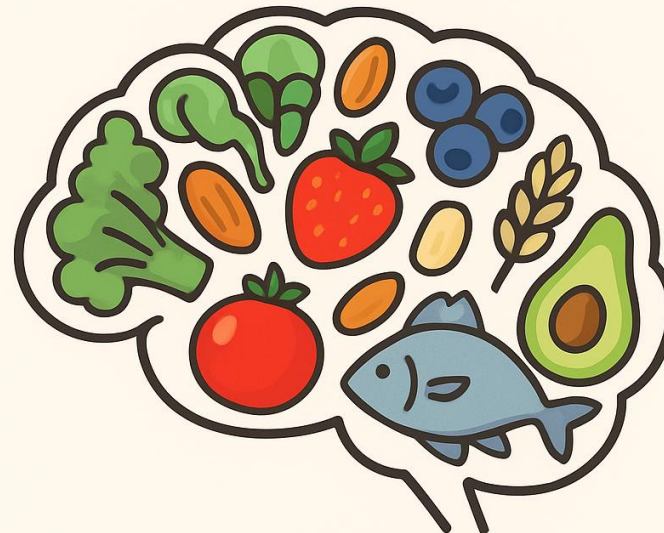
- Ginseng
- Ginkgo Biloba
- Kurkumin
- Lavlja griva (Lion's Mane)
- Bacopa Monnieri
- Ashwagandha
- Brahmi
- Drugi biljni ekstrakti

Vitamini i minerali

- Vitamin B
- Vitamin C i E
- Drugi vitamini i minerali

Prirodne molekule

- Acetil-L-karnitin
- Alfa GPC
- Citiholin
- Dokozaheksaenska kiselina (DHA)
- Huperzin-A
- Druge prirodne molekule



Hrana i komponente hrane



**NUTRI
KOGNICIJA**

Hrana i komponente hrane koje mogu poboljšati funkciju mozga

Polifenoli bobičastog voća i grožđa*

Izvor(i) hrane:

- Borovnice
- Grožđe
- Jagode
- Maline
- Kupine



Potencijalni mehanizam(i):

- Smanjenje upale i oksidativnog stresa
- Smanjenje abnormalnog nakupljanja proteina
- Povećanje nivoa neurotrofičnih faktora koji podstiču rast i povezanost moždanih ćelija
- Moduliranje signalnih puteva koji smanjuju smrt nervnih ćelija

Preporučeni unos (koristi za mozak):

1-2 šolje svežih borovnica ili mešanog bobičastog voća

795 mg polifenola bobičastog voća dnevno

Citrusni polifenoli*

Izvor(i) hrane:

Pomorandže i 100% sok od pomorandže

Potencijalni mehanizam(i):

Poboljšanje protoka krvi u mozgu

Smanjenje neuroinflamacije i oksidativnog stresa

Poboljšanje funkcije krvno-moždane barijere - selektivno propustljivog sloja ćelija koji oblaže krvne sudove mozga i ograničava ulazak patogena, toksina i raznih drugih molekula

Preporučeni unos (koristi za mozak):

500 ml 100% soka od pomorandže

70-300 mg citrusnih flavanona dnevno



*High = supportive evidence from multiple randomized controlled trials (RCTs) and observational studies;

**Medium = little or conflicting evidence from RCTs, or compelling observational evidence only;

***Low = little supportive evidence and only from observational studies

Potencijal vode*

Mehanizam(i):

Sprečavanje štetnih efekata dehidracije
na funkciju mozga

Preporučeni unos (koristi za mozak):

1,6-2,5 litara (oko 7-8 čaša) vode
raspoređeno u intervalima od dva sata
tokom dana



Kakao polifenoli**

Izvor(i) hrane:

Crna čokolada

Potencijalni mehanizam(i):

Povećanje protoka krvi u mozgu i oksigenacije, kao i uticaj na
električnu signalizaciju mozga nakon kratkotrajne konzumacije

Povećanje nivoa faktora rasta nerava uz svakodnevnu
konzumaciju

Preporučeni unos (koristi za mozak):

35 grama (oko 1 unca) crne čokolade po obroku

10 grama čokolade sa 99% sadržajem kakaa dnevno



Karotenoidi

Izvor(i) hrane:

- Lisnato zeleno povrće (spanač, kelj itd.)
Šargarepa
- Avokado

Potencijalni mehanizam(i):

Lutein** se, posebno, akumulira u mrežnjači oka i u mozgu gde štiti od oksidativnog oštećenja i podržava funkciju nerava

Preporučeni unos (koristi za mozak):

Procene sadržaja luteina sugerišu da ¼ šolje kuvanog kelja ili ½ šolje kuvanog spanača mogu obezbediti značajnu količinu luteina



Kofein**

Izvor(i) hrane:

- Zrna kafe
- Listovi čaja
- Zrna kakaa

Potencijalni mehanizam(i):

Stimuliše centralni nervni sistem i moguće utiče na raspoloženje i aktivnost mozga delujući sinergistički sa drugim jedinjenjima iz biljaka koje sadrže kofein, kao što su L-teanin, teobromin i polifenoli

Preporučeni unos (koristi za mozak):

1-3 šoljice kafe dnevno



Riba**

Izvor(i) hrane:

- Losos
- Skuša
- Haringa
- Pastrmka

Potencijalni mehanizam(i):

Smanjenje neuroinflamacije i oksidativnog stresa mozga i
podržavanje strukture i funkcije nervnog tkiva

Preporučeni unos (koristi za mozak):

Najmanje 2 porcije ribe nedeljno

2,2 g omega-3 masnih kiselina dnevno????



Orašasti plodovi

Izvor(i) hrane:

- Orasi**
- Ostali orašasti plodovi
- Kikiriki

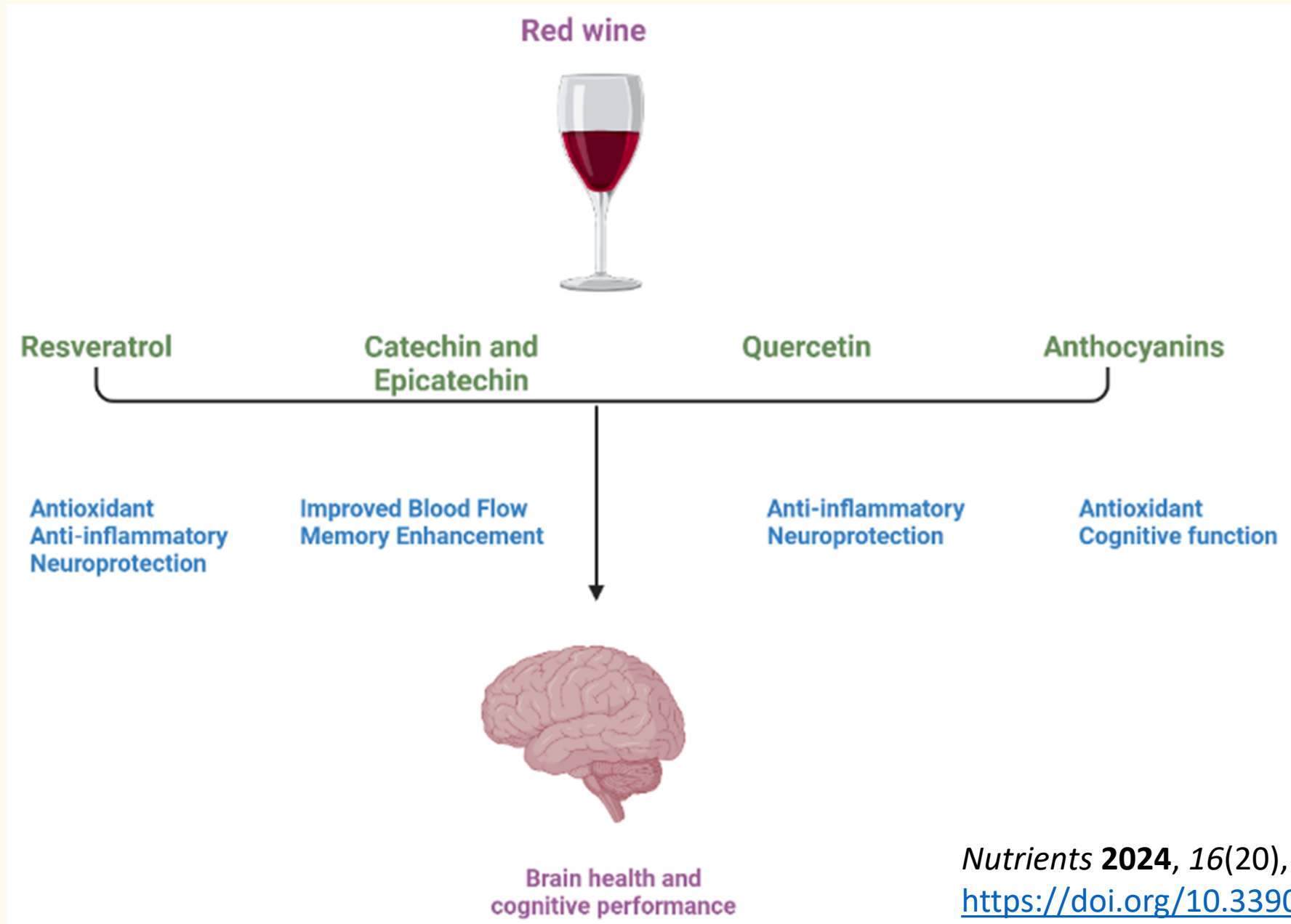
Potencijalni mehanizam(i):

Smanjenje oksidativnog stresa i upale i
poboljšanje vaskularne funkcije

Preporučeni unos (koristi za mozak):

30-60 grama dnevno





Nutrients **2024**, *16*(20), 3431;
<https://doi.org/10.3390/nu16203431>

**Obrasci
ishrane**

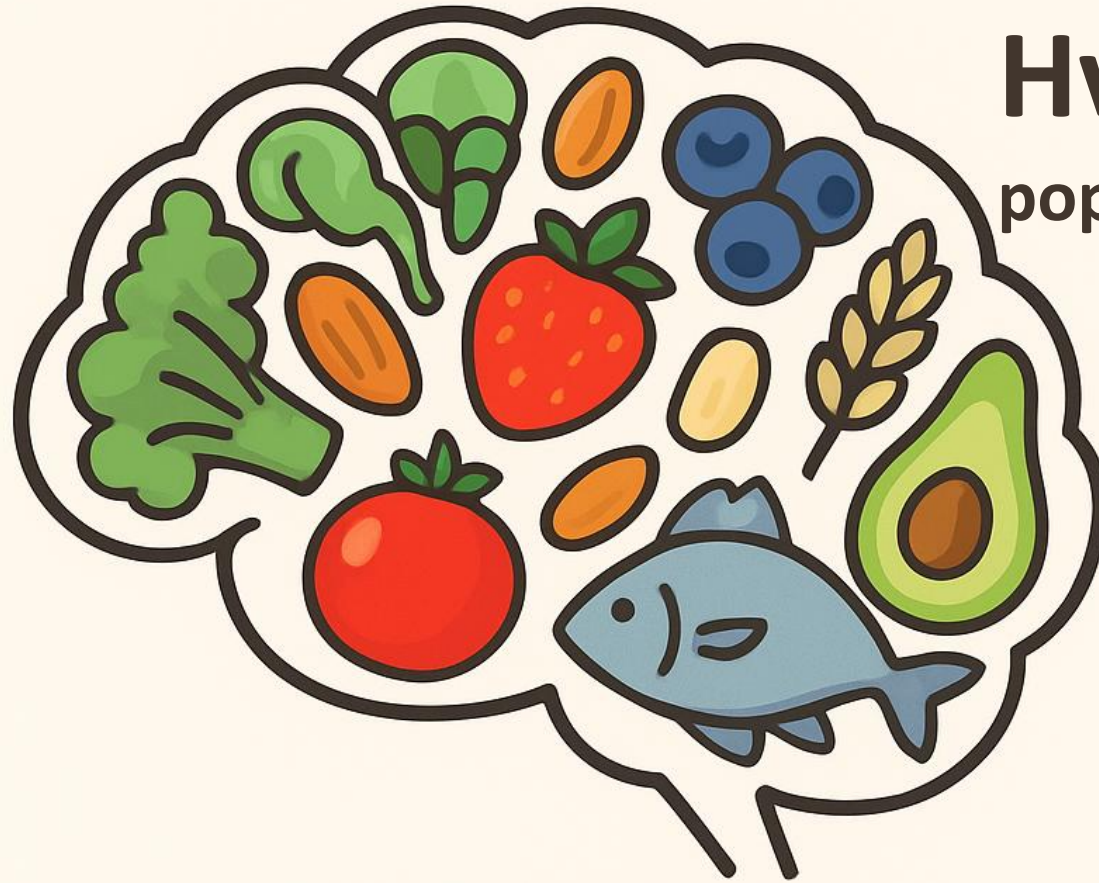


**NUTRI
KOGNICIJA**

Obrasci ishrane	Glavne karakteristike	Dokazi o uticaju na mozak	Klinički nalazi
Mediterranska dijeta	Povrće, voće, integralne žitarice, mahunarke, orašasti plodovi, maslinovo ulje, riba; malo crvenog mesa i šećera	Anti-inflamatorna, antioksidativna, podržava mikrobiotu, kardiometaboličku i moždanu funkciju	Manji rizik od depresije, kognitivnog pada i neurodegeneracije; poboljšanja memorije i brzine obrade (uz dodatke: orašasti plodovi, maslinovo ulje, mlečni proizvodi)
DASH	Nizak unos masti; voće, povrće, integralne žitarice, mahunarke, orašasti plodovi, nemasni mlečni proizvodi; ograničeno crveno/obrađeno meso i šećeri	Smanjuje krvni pritisak i vaskularni rizik → indirektna zaštita mozga	Bolje kognitivne performanse kod starijih; kombinacija sa fizičkom aktivnošću poboljšava pamćenje, izvršne funkcije i brzinu obrade
MIND dijeta	Kombinuje mediteranski i DASH; naglašava 10 „brain-healthy“ grupa (npr. lisnato povrće, bobičasto voće, orašasti plodovi, riba, maslinovo ulje) i izbegava 5 „nezdravih“	Direktno usmerena na neuroprotekciju; jači efekti od pojedinačnih obrazaca	Manji rizik od kognitivnog pada, depresije, veći volumen mozga; poboljšanja memorije i pažnje u RCT; efekti jači uz fizičku aktivnost ili omega-3

Nootropics (nutropici) 2025 - AI

- Waterhyssop (Brahmi)
- Ginseng (Ženšen)
- Rhodiola rosea (Sibirska ruža)
- **Ginkgo biloba**
- Theanine
- Caffeine
- Ashwagandha
- **Lion's mane mushroom**
- Creatine
- Omega-3 fatty acid
- B12
- Choline
- Citicoline
- Phosphatidylserine
- Tyrosine
- Maritime pine bark extract (Pycnogenol)
- Piracetam (lek!)
- Modafilin (lek!)
- Acetyl-L-Carnitine
- **Huperzine A** - (prirodni izvor *Huperzia serrata*)
- **Alpha GPC** (prekursor acetilholina)
- Aniracetam (lek!)
- Methylphenidate or Ritalin (lek!)
- Postbiotics (*Lactobacillus plantarum* strain L-137; *Akkermansium muciniphila*)
- Longevity Supplements – GLP-1 Stimulants/Complements (*Akkermansium muciniphila*, kolagen, kreatin)



Hvala na pažnji!

popovic.minja@gmail.com

**NUTRI
KOGNICIJA**